

1.3.1 Computer Vision e Analisi dell'Immagine Biomedica

□ **Suggerimento:** Pipeline di Elaborazione

Questo documento descrive l'approccio sistematico della Computer Vision applicato alle immagini biomediche.

Contesto: - Introduzione all'Analisi (visione generale) - Definizione Immagine (caratteristiche specifiche)

Computer Vision (Visione Artificiale): branca dell'intelligenza artificiale che implementa algoritmi per riprodurre le funzioni della visione umana.

Origine: anni '60 del secolo scorso.

1.3.2 Pipeline di Elaborazione in Computer Vision

Un sistema di computer vision è strutturato in operazioni classificate per livello di complessità.

1.3.2.1 Image Acquisition

Computer Vision generale:

- Acquisizione attraverso fotocamere, videocamere

Imaging Biomedico:

- Acquisizione bioimmagini attraverso dispositivi di acquisizione (MRI, CT, US, etc.)

1.3.2.2 Image Pre-processing

Operazioni a basso livello:

- Riduzione del rumore
- Miglioramento del contrasto
- Cambio della scala di rappresentazione

Imaging Biomedico:

- Algoritmi di **interpolazione**
- Algoritmi di **compressione**
- Algoritmi di **filtraggio**

1.3.2.3 Feature Extraction

Caratteristiche geometriche estratte:

- Linee

- Punti
- Curve
- **Blob**: aggregati di pixel con caratteristiche comuni

1.3.2.4 Detection/Segmentation

Obiettivo: estrazione oggetti di interesse dall'immagine

Operazioni:

- Separazione sfondo dall'immagine
- Estrazione oggetti visibili dalla scena

Imaging Biomedico:

- I punti 3 e 4 sono tipicamente raggruppati in:
- Algoritmi di **segmentazione**
- Algoritmi di **pattern recognition**

Nota importante: in questa fase gli oggetti vengono **estratti ma non riconosciuti**.

1.3.2.5 High-level Processing

Obiettivo: riconoscimento e classificazione degli oggetti.

Imaging Biomedico:

- Algoritmi di **classificazione**
- Algoritmi di **registrazione** delle bioimmagini

1.3.2.6 Decision Making

Obiettivo: determinare l'azione da intraprendere basandosi sulle informazioni ottenute.

Imaging Biomedico:

- Diagnosi con metodi di **intelligenza artificiale**

1.3.3 Ambito del Corso

Questo corso analizza i **punti 2-5** della pipeline:

- Pre-processing
- Feature Extraction
- Detection/Segmentation
- High-level Processing
